② ⓐ נבחון מתי כדאי להתחכם ומתי לא:

נסמן ב- V את הערך האמיתי של השחקן המתחכם 1, וב- $max-v$ את הערך המקסימלי מבין כל שאר $n-1$ השחקנים האחרים.

חלוקה למקרים:

① $max-v < V$

② $V \leq max-v$

במקרה הראשון, ההתחכמות תהיה פשוט לשלם כמה שפחות, ולכן נקווה כי הערך V הוא $max-v+1$.

במקרה השני, ננתח מה יקרה אם נשלם את הערך המקווה או לא.

אם לא נשלם, נקבל $\frac{max-v}{n}$ ערך.

אם כן נשלם, נקבל את הערך האמיתי פחות המחיר, שזה יהיה

$V-(max-v+1)$, (ואין סיבה לשלם יותר מ- $(max-v+1)$), פלוס הכסף שמקבלים

$$\frac{max-v+1}{n}$$

סה"כ:

$$V-(max-v+1)+\frac{max-v+1}{n}$$

נציג צורה משולבת:

$$V - {}^{max-v+1}\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

$$= V-\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V+1)$$

הסבר

$$\boxed{\begin{gathered}1-\frac{1}{n}=\frac{n-1}{n}\\ 1=\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}\end{gathered}}$$

נבדוק, מתי יהיה שווה להתחכם כלומ מתי

$$\frac{max-V}{n} < V-\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V+1)$$

$$\Rightarrow \frac{max-V}{n}+\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V+1) < V$$

$$\Rightarrow \frac{max-V}{n}+\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V) < \frac{max-V}{n}+\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V+1) < V$$

$$\Rightarrow max-V=\frac{max-V}{n}+\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V) < \frac{max-V}{n}+\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot(max-V+1) < V$$

כלומר צריך שיתקיים $max-V < V$ בסתירה להנחה, ולכן לא יהיה
כדאי להתחכם אם הערך האמיתי V יהיה קטן
מ- $max-V$.

ולכן האלגוריתם יניה:

אם הערך האמיתי גדול מ- max-v, נקבל

$V=max-v+1$.

ה) אם שחקן 1 לא יודע את הערכים של שאר השחקנים, הוא מהנות מסתכן אם הוא מתחכם, כי נגיד בגלל שמתקיים $V<max-v$, והרי הוכחנו בסעיף הקודם שאם $V<max-v$ לא שווה לו פעם להתחכם. גם אם מתקיים $V<max-v$, הוא לא ידע לכמה להעריך את הערך שהוא מקווה V, כי הוא לא יודע מהו max-v.

1) א) במקרה ששני שחקנים מ״חסים חשיבות לזה:

שני השחקנים מ״חסים שווי של 100, ו- $t=0.5$.

לשחקן שהחפץ נמכר. יש תועלת של 50, כי על החפץ לא משלמים מס, כלומר הכנסה היום שלו -50.

לעומת זאת, השחקן השני מקבל $0.5\cdot50=25$ אחרי מס.

שני השחקנים מ״חסים לחפץ את אותה החשיבות, ולכן השחקן השני מוכן כי מבינו תשובת השחקן עם החפץ לגבוה מעלה $25<50$